



BACCALAURÉAT – SESSION 2023
SCIENCES PHYSIQUES
Épreuve du 1er groupe

Référence : 2023G27NA0153

Séries : S2-S2A – Coef. 6

Durée : 4 heures

Séries : S4-S5 – Coef. 5

Organisme : Université Cheikh Anta Diop de Dakar – Office du Baccalauréat

Les tables et calculatrices réglementaires sont autorisées.

EXERCICE 1

(04 points)

Un groupe d'élèves, sous la supervision de leur professeur, se propose d'étudier la cinétique de la réaction d'estérification de l'acide méthanoïque (HCOOH) avec un mono alcool saturé B.

- 1.1 Donner la formule brute d'un alcool ayant n atomes de carbone. (0,25pt)
- 1.2 L'alcool B peut être obtenu par hydratation d'un alcène. L'hydratation de 5,6 g d'alcène produit 7,4 g d'alcool B. Montrer que la formule brute de l'alcool est $\text{C}_4\text{H}_{10}\text{O}$. (0,25pt)
- 1.3 L'oxydation ménagée de l'alcool B donne un composé organique qui réagit avec la 2,4-DNPH, mais ne réagit pas avec la liqueur de Fehling. En déduire la formule semi-développée et le nom de cet alcool B. (0,5pt)
- 1.4 L'acide méthanoïque réagit avec l'alcool B pour donner un ester E.
 - 1.4.1 Écrire la formule semi-développée et donner le nom de l'ester E. (0,5pt)
 - 1.4.2 Écrire l'équation-bilan de la réaction d'estérification en utilisant les formules brutes des composés. (0,25pt)
- 1.5 À une température T, maintenue constante, le groupe prépare plusieurs tubes contenant chacun 4×10^{-2} mol d'acide méthanoïque et 4×10^{-2} mol d'alcool B. Le volume de chaque tube est $V = 5$ mL. À une date t , le nombre de moles n d'acide restant est donné par le tableau ci-dessous.

t (min)	0	2	4	6	9	12	15	20	30	40	50
n (mmol)	40,0	32,0	27,2	24,8	22,0	20,0	18,3	16,8	15,6	14,0	14,0

- 1.5.1 Montrer que $[E] = 0,2(40 - n)$ en mol.L^{-1} , avec n en mmol. (0,25pt)
- 1.5.2 Compléter le tableau et tracer la courbe représentative de l'évolution de $[E]$ formé au cours du temps en respectant l'échelle donnée : ordonnée 1 cm pour 0,5 mol.L^{-1} et abscisse 1 cm pour 4 min. (0,5pt)
- 1.5.3 Définir la vitesse volumique instantanée de formation de l'ester E. Déterminer sa valeur aux dates $t_0 = 4$ min et $t_1 = 20$ min. Comment évolue la vitesse ? Justifier. (1pt)
- 1.5.4 Déterminer la composition molaire du système final. (0,5pt)

Données : $M(\text{C}) = 12$, $M(\text{H}) = 1$, $M(\text{O}) = 16$ g.mol^{-1} .

EXERCICE 2

(04 points)

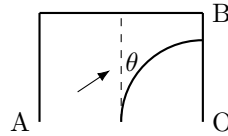
Des acides α -aminés et des protéines sont utilisés comme complément alimentaire durant un programme sportif intense afin de reconstruire les muscles et de produire de l'énergie. Parmi les acides α -aminés utilisés dans la synthèse des protéines, trois sont particulièrement importants : leucine, isoleucine et valine.

- 2.1 Une solution aqueuse contient un acide α -aminé A de formule $\text{R} - \text{CH}(\text{NH}_2) - \text{COOH}$ où R est un groupe alkyle ramifié. On dissout 2,0 g de A dans 250 mL d'eau. On prélève $V_A = 10$ mL et on dose par NaOH de concentration $C_b = 1,0 \times 10^{-1}$ mol.L^{-1} . À l'équivalence $V_b = 6,1$ mL.
 - 2.1.1 Définir l'équivalence acido-basique. (0,25pt)
 - 2.1.2 Déterminer la masse molaire de A. En déduire sa formule semi-développée et son nom officiel. (0,75pt)
 - 2.1.3 Montrer que A est chirale. Donner la représentation de Fischer de l'énantiomère L. (0,5pt)
- 2.2 On considère la leucine de formule $(\text{CH}_3)_2\text{CH} - \text{CH}_2 - \text{CH}(\text{NH}_2) - \text{COOH}$. En solution aqueuse, la leucine donne trois formes ionisées correspondant à deux couples acido-basiques.
 - 2.2.1 Écrire les formules semi-développées des trois formes ionisées. Attribuer les pK_a aux deux couples acide-base correspondants. (1,25pt)
 - 2.2.2 Une solution de leucine de concentration $C_L = 1,0 \times 10^{-1}$ mol.L^{-1} a un $\text{pH} = 6,0$ à 25°C . Calculer les concentrations molaires des espèces chimiques présentes. (0,75pt)
- 2.3 Les acides α -aminés sont les unités structurales de base des protéines. Soit le dipeptide de formule semi-développée ci-contre : écrire l'équation-bilan de la réaction de condensation conduisant à sa formation et encadrer la liaison peptidique. (0,5pt)

Données : $M(C) = 12$, $M(H) = 1$, $M(O) = 16$, $M(N) = 14$ g.mol⁻¹.

EXERCICE 3**(04 points)**

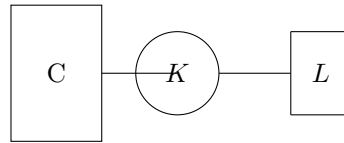
Les mouvements sur des pistes de formes variées sont utilisés dans beaucoup de jeux. Dans une foire, le jeu consiste à lancer sur une piste un projectile afin d'atteindre un réceptacle. La piste de jeu (figure 1) est constituée d'une partie AO circulaire correspondant à un quart de cercle de rayon $r = 1$ m, d'une partie rectiligne OB inclinée vers le haut d'un angle α par rapport à l'horizontale. Le projectile, assimilable à un point matériel de masse $m = 200$ g est lancé sur la piste à partir du point A avec une vitesse tangente au point A. On négligera les frottements sur les pistes AO et OB. On prendra $g = 9,8 \text{ m.s}^{-2}$.



- 3.1 On repère la position du solide sur la partie AO à l'instant t par l'angle θ . Exprimer la valeur V_M de la vitesse du solide en M en fonction de θ, r, V_A, g . En déduire l'expression de la vitesse au point O. (0,5pt)
- 3.2 À partir du théorème du centre d'inertie, donner l'expression de l'intensité de la force R que la piste exerce sur le solide au point M en fonction de θ, g, V_A, r, m . En déduire $R_{\max}$. (0,75pt)
- 3.3 Le projectile aborde OB avec la vitesse V_B et quitte la piste au point B, avec une vitesse colinéaire à la piste. On prend cet instant comme origine des dates dans le repère indiqué sur la figure 1.
 - 3.3.1 Établir les équations horaires du solide après qu'il ait quitté B. (0,5pt)
 - 3.3.2 Déterminer l'équation de la trajectoire parabolique décrite à partir de B en fonction de g, V_B, α, x et montrer qu'elle s'écrit $y = Px^2 + Qx$. Préciser P et Q. (1pt)
 - 3.3.3 Le projectile atterrit dans le réceptacle à une distance $D = B'S = 5,28$ m de B' . Les points O, B' et S sont dans le même plan horizontal. Déterminer la hauteur h entre B et B' et en déduire V_A . On donne $\alpha = 30^\circ$ et $V_B = 7 \text{ m.s}^{-1}$. (1,25pt)

EXERCICE 4**(04 points)**

Les phénomènes d'oscillations sont très répandus dans la vie quotidienne. Une oscillation est un mouvement ou une fluctuation périodique d'un système autour de sa position d'équilibre stable. Quelque soit la nature électrique ou mécanique, les oscillations peuvent être régies par des équations analogues. On envisage une étude comparative des deux oscillateurs idéaux suivants (voir figures 2 et 3) :

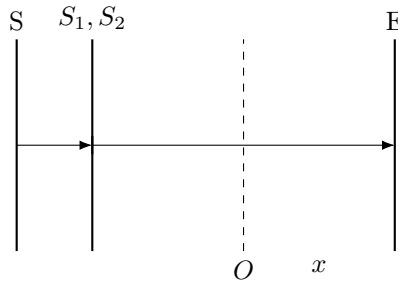


On considère un ressort à spires non jointives de raideur k et de masse négligeable accroché à un solide S de masse m , et un circuit électrique comprenant une bobine d'inductance L et de résistance négligeable, un condensateur de capacité C et un interrupteur K.

- 4.1 Étude de l'oscillateur mécanique. La position du centre d'inertie G du solide S est repérée par son abscisse x . À l'équilibre G se trouve à O. Le solide est écarté de sa position d'équilibre d'une distance X_0 puis lâché sans vitesse initiale à $t = 0$. Le solide S glisse sans frottement sur un plan horizontal autour de sa position d'équilibre.
 - 4.1.1 Établir l'équation différentielle vérifiée par x en appliquant le théorème du centre d'inertie. (0,5pt)
 - 4.1.2 Vérifier que $x(t) = A \cos(\omega_0 t + \varphi)$ est solution et en déduire T_0 , A et φ . On donne $k/m = 1,0 \times 10^{-2}$ S.I. et $X_0 = +4,0$ cm. Déterminer leurs valeurs numériques. (1pt)
- 4.2 Analogie entre oscillations mécaniques et électriques. On charge le condensateur puis on ferme K à $t = 0$. La charge initiale est Q_0 . On admet l'équation différentielle vérifiée par $q(t)$.
 - 4.2.1 En comparant les équations différentielles des oscillations mécanique et électrique, indiquer la grandeur mécanique correspondant à la charge $q(t)$. (0,5pt)
 - 4.2.2 Quelles sont les grandeurs électriques correspondant respectivement à k et à m ? (0,5pt)
 - 4.2.3 En utilisant les similitudes entre les équations différentielles et les conditions initiales, montrer que $q(t) = Q_0 \cos(\omega_e t)$ et donner ω_e en fonction de L et C . Calculer numériquement. On donne $L = 0,10$ H, $C = 10,0 \mu\text{F}$, $Q_0 = 10^{-4}$ C. (0,5pt)
 - 4.2.4 Représenter $x(t)$ de 0 à $2T_0$ en précisant les points importants : origine des temps, extrémums et passages par zéro. (0,5pt)
 - 4.2.5 Les oscillateurs réels diffèrent des oscillateurs idéaux à cause de certains facteurs. Pour l'oscillateur mécanique ce sont les forces de frottement. Quelle est la grandeur correspondante pour l'oscillateur électrique? (0,5pt)

EXERCICE 5**(04 points)**

On s'intéresse à l'aspect de la lumière à travers son caractère ondulatoire ou corpusculaire et à son aspect énergétique dans le cas de l'atome d'hydrogène. Une source ponctuelle S de lumière monochromatique de longueur d'onde λ éclaire un dispositif interférentiel (dispositif de Young) (figure 4).



Données : $S_1S_2 = a = 2 \text{ mm}$; $D = 1 \text{ m}$; $\lambda = \lambda_1 = 0,560 \mu\text{m}$.

- 5.1 Qu'observe-t-on sur l'écran E dans la partie commune aux deux faisceaux issus de S_1 et S_2 ? Expliquer brièvement. (0,5pt)
- 5.2 On choisit sur l'écran un axe orienté d'origine O. Soit un point M d'abscisse x .
 - 5.2.1 Définir les termes : longueur d'onde ; interférence. (0,5pt)
 - 5.2.2 La différence de marche au point M est $\delta = S_2M - S_1M \simeq ax/D$. Exprimer l'ordre d'interférence en fonction de a, D, x, λ . (0,25pt)
 - 5.2.3 Établir l'expression de l'interfrange i et la calculer pour $\lambda_1 = 0,560 \mu\text{m}$. (0,5pt)
- 5.3 La source n'est plus monochromatique : elle émet simultanément $\lambda_1 = 0,560 \mu\text{m}$ et $\lambda_2 = 0,448 \mu\text{m}$. Une fente fine de spectroscope est placée parallèlement à la direction des franges, à une distance $x = 1,68 \text{ mm}$. Montrer qu'elle ne fait apparaître que la raie λ_1 . (0,5pt)
- 5.4 On veut fabriquer une cellule photoélectrique sensible à $\lambda_1 = 0,560 \mu\text{m}$.
 - 5.4.1 Calculer en électronvolts l'énergie d'un photon lumineux de cette radiation. (0,25pt)
 - 5.4.2 Seuils : césium 650 nm ; sodium 520 nm ; zinc 370 nm ; cuivre 290 nm. Quel métal choisir ? (0,25pt)
 - 5.4.3 Déterminer la vitesse maximale d'un électron à la sortie de la cathode. (0,5pt)
- 5.5 Pour l'atome d'hydrogène, $\sigma = 1/\lambda = R_H (1/n^2 - 1/m^2)$, avec $m > n$ et $R_H = 1,097 \times 10^7 \text{ m}^{-1}$. L'énergie du niveau n est $E_n = -13,6/n^2 \text{ eV}$. La radiation $\lambda = 0,486 \mu\text{m}$ est émise lors du retour vers $n = 2$.
 - 5.5.1 Déterminer le niveau m . (0,5pt)
 - 5.5.2 Calculer en électronvolts l'énergie minimale à fournir pour ioniser l'atome à partir du niveau $n = 2$. (0,25pt)

FIN DU SUJET